

Sesión de problemas 4.1

Tema 4. Derivación numérica y ecuaciones diferenciales ordinarias

Cálculo Numérico
Diego Rojo



Problema A

Implementa en Python las tres fórmulas de diferencias finitas vistas en clase:

```
def calc_fd(f, x, h): # forward
def calc_bd(f, x, h): # backward
def calc_cd(f, x, h): # centrada
```

Aplícalas a $f(x) = x \sin(x)$ para aproximar $f'(\pi/2)$, cuyo valor exacto es $f'(\pi/2) = 1$.

Para cada fórmula, calcula el error absoluto con $h \in \{10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}\}$ y comprueba **experimentalmente** que las no centradas son $O(h)$ y la centrada es $O(h^2)$.

Problema B

Usando las funciones del Problema A, estudia **experimentalmente** cómo varía el error absoluto de la diferencia progresiva y de la centrada al hacer h cada vez más pequeño.

Para $f(x) = e^{\sin(2x)}$ en $x_0 = 0.5$ (cuya derivada exacta es $f'(x) = 2 \cos(2x) e^{\sin(2x)}$), barre $h \in \{10^{-1}, 10^{-2}, \dots, 10^{-15}\}$ y dibuja con **matplotlib** el error absoluto frente a h en escala **logarítmica en ambos ejes**.

Identifica en el gráfico:

1. Las regiones donde domina el error de **discretización** y el de **redondeo**.
2. Los **pendientes** de cada método en la zona de discretización.
3. El h_{opt} **aproximado** para cada método.